

MedAssist

מסמך אפיון מוצר (PRD)

גרסה: v1.0

תאריך: מרץ 26

צוות:

רועי דוידוביץ', טל עיון - מדעי המחשב
קים ניישטוט, יסמין דיונינה - לפסיכולוגיה

מנחה:

דרור מרגלית

מערכת ליווי מטופל מבוססת Web - מהבית ועד חדר הטיפול

תוכן העניינים

1.	רקע טכני.....	4
2.	סיווג משתמשים.....	4
2.1	מטופל (Patient).....	4
2.2	מלווה (Companion).....	4
2.3	מנהל מחלקה / מזכירות (Staff).....	4
2.4	מנהל מערכת (Admin).....	4
3.	דרישות פונקציונליות.....	5
3.1	דרישות פלטפורמה.....	5
3.1.1	תאימות דפדפנים.....	5
3.1.2	תמיכה בפלטפורמות.....	5
3.1.3	עבודה ללא חיבור (Offline Fallback).....	5
3.2	דרישות זיהוי משתמש.....	5
3.2.1	Magic Link למטופל.....	5
3.2.2	כניסת Staff.....	5
3.3	דרישות UI/UX.....	5
3.3.1	עיקרון Zero-Search.....	5
3.3.2	נגישות.....	6
3.3.3	שפה וכיווניות.....	6
3.4	דרישות ליבה.....	6
3.4.1	מודול הכנה לפני הביקור (מסלול אלקטיבי).....	6
3.4.2	מנוע ההתראות (Notification Engine).....	6
3.4.3	מנוע הניווט הוויזואלי (Photo-Navigation Engine).....	6
3.4.3.1	ניווט פנימי מבוסס תמונות.....	6
3.4.3.2	ניתוב דינמי בין תחנות (Dynamic Clinical Routing).....	7
3.4.4	מודול המתנה - פתרון 'החור השחור'.....	7
3.4.5	ממשק Back-Office לצוות.....	7
3.4.6	טפסים דיגיטליים.....	7
3.4.7	קליטה מיידית - מסלול חירום (Instant ER Onboarding).....	7
4.	דרישות טכניות.....	8
4.1	דרישות ביצועים.....	8
4.2	דרישות אבטחה ופרטיות.....	8
4.3	מבנה מסד הנתונים (תיאור לוגי).....	8
5.	תיעדוף תכונות.....	9
6.	תיאור מסכים ותרשימי זרימה.....	10
6.1	תיאור מסכים (Wireframes).....	10
מסך 1 -	כניסה ראשונה (Magic Link).....	10
מסך 2 -	ניווט מהחניון למחלקה.....	11
מסך 3 -	המתנה ('החור השחור').....	12
מסך 4 -	Back-Office: רשימת ממתינים.....	13

14	6.2 תרשימי זרימה.....
14	זרימה 1 - מסע מטופל מלא (Happy Path).....
14	זרימה 2 - עיכוב בתור (מופעל מהצוות).....
15	זרימה 3 - מטופל שלא פתח את ה-Link.....
15	זרימה 4 - מטופל חירום במיון (Dynamic ER Flow).....
16	7. Out of Scope - מה לא נכלל בגרסת 1.0.....
16	8. נספחים.....
16	נספח א' - מילון מונחים.....

1. רקע טכני

MedAssist היא אפליקציית Web (PWA - Progressive Web App) המיועדת למכשירי סמארטפון, הנגישה ישירות מהדפדפן ללא צורך בהורדה מחנות האפליקציות. המערכת שולחת למטופל קישור אישי ומאובטח (Magic Link) ב-SMS או WhatsApp, ומאפשרת לו לבצע צ'ק-אין דיגיטלי, לקבל הנחיות ניווט ויזואליות בתוך בית החולים, ולעקוב אחר תורו בזמן אמת - כל זאת ללא הרשמה, ללא סיסמה, ומכל דפדפן מודרני.

המערכת תומכת בשני מסלולי קליטה עיקריים: מסלול אלקטיבי (Elective) - טיפול מתוכנן מראש, שבו ה-Magic Link נשלח 72 שעות לפני הביקור (או יותר, תלוי בטיפול המקדים). לצורך הנוחות, נמשיך להתייחס לזה בתור 72 שעות) ומאפשר הכנה מלאה מהבית; ומסלול חירום (ER/Emergency) - קליטה ספונטנית, שבו ה-Magic Link נוצר ונשלח ברגע ההגעה למיון, ומתאים את עצמו למצב שבו אין זמן הכנה. שני המסלולים חולקים את אותה תשתית ניווט ומסך ההמתנה, ובדילים בנקודת הכניסה ובתוכן שמוצג למטופל.

המערכת משרתת שני סוגי משתמשים: מטופלים (ובני משפחתם) הניגשים דרך הטלפון האישי, וצוות בית החולים (מנהלים ומזכירות) הניגשים דרך ממשק Back-Office מבוסס דפדפן לניהול תורים, עדכון סטטוסים ועריכת תוכן הניווט. בגרסת ה-MVP, אין אינטגרציה ישירה עם מערכות ה-EMR של בית החולים; נתוני המטופל מיוצאים כ-PDF ומועברים למזכירות.

2. סיווג משתמשים

2.1 מטופל (Patient)

גישה דרך Magic Link בלבד (מבוסס מספר טלפון של המטופל, כלומר, ללא שם משתמש/סיסמה). רשאי לצפות בנתוני הביקור האישי שלו בלבד.

◆ פעולות מותרות: צפייה ב-Checklist, מילוי טפסים, העלאת מסמכים, צפייה בניווט ובסטטוס תור

◆ פעולות אסורות: גישה לנתוני מטופלים אחרים, עריכת נתוני הביקור ברמה רפואית

2.2 מלווה (Companion)

גישה זהה למטופל, באמצעות Magic Link נפרד שיישלח לטלפון (בהסכמת המטופל, לפי דרישת מיפוי כוח).

2.3 מנהל מחלקה / מזכירות (Staff)

גישה דרך Back-Office עם שם משתמש וסיסמה. גישה לנתוני כל המטופלים במחלקה בלבד.

◆ פעולות מותרות: עדכון סטטוס תור, שליחת עדכון קבוצתי, ניהול תמונות ניווט

◆ פעולות אסורות: גישה לנתונים רפואיים, שינוי פרטי זיהוי מטופל

2.4 מנהל מערכת (Admin)

גישה מלאה לכל פונקציות ה-Back-Office, לרבות הוספת בתי חולים, מחלקות ומשתמשי Staff.

3. דרישות פונקציונליות

3.1 דרישות פלטפורמה

הרציונל האנושי: מטופל שמגיע ליום ניתוח לא יעצור להוריד אפליקציה ולפתוח חשבון. אפליקציית ווב פותרת את מחסום ה-App Fatigue: הקישור נפתח מיידית בדפדפן הקיים, ללא חיכוך. לכן זו לא בחירה טכנית - זו הדרך היחידה להגיע לאוכלוסייה הזו.

3.1.1 תאימות דפדפנים

- 3.1.1.1 המערכת תפעל על Chrome גרסה 90 ומעלה
- 3.1.1.2 המערכת תפעל על Safari גרסה 14 ומעלה (+iOS 14)
- 3.1.1.3 המערכת תפעל על Firefox גרסה 88 ומעלה
- 3.1.1.4 המערכת תפעל על Samsung Internet גרסה 14 ומעלה

3.1.2 תמיכה בפלטפורמות

- 3.1.2.1 ממשק המטופל - Mobile-First בלבד; אין גרסת Desktop
- 3.1.2.2 ממשק Desktop-First - Back-Office (Staff); אין גרסת מובייל
- 3.1.2.3 אין צורך בהתקנה מ-App Store או Google Play

3.1.3 עבודה ללא חיבור (Offline Fallback)

- 3.1.3.1 אם אין חיבור לאינטרנט - יוצגו הנחיות הניווט וה-Checklist האחרונים שנטענו, מ-Cache המקומי
- 3.1.3.2 הודעה ברורה תוצג כשהמכשיר במצב Offline: 'אין חיבור - מציג מידע שמור'

3.2 דרישות זיהוי משתמש

הרציונל האנושי: Magic Link פותרת שתי בעיות בו-זמנית: App Fatigue (לא צריך להוריד) ו-Password Fatigue (לא צריך לזכור). מטופל שמגיע לחדר ניתוח לא זוכר את הסיסמה שהגדיר לפני שישה חודשים. לחיצה על SMS ← כניסה. פשוט, מאובטח, לא מצריך מהמטופל שום דבר.

3.2.1 Magic Link למטופל

- 3.2.1.1 אימות מטופלים יתבצע אך ורק דרך Magic Link חד-פעמי
- 3.2.1.2 Magic Link יישלח ב-SMS לטלפון שנרשם בזימון
- 3.2.1.3 Magic Link יהיה תקף 72 שעות מרגע השליחה
- 3.2.1.4 כל Magic Link ייחודי לכל session - שימוש חוזר יפנה לבקשת קישור חדש
- 3.2.1.5 הקישור יוצפן; לא יכיל מידע רפואי ב-URL עצמו

3.2.2 כניסת Staff

- 3.2.2.1 כניסת Staff תדרוש שם משתמש + סיסמה
- 3.2.2.2 סיסמה תישמר מוצפנת (בעזרת אלגוריתם הצפנה/HASH, מינימום 12 תווים)
- 3.2.2.3 נעילה לאחר 5 ניסיונות כניסה שגויים - ל-15 דקות
- 3.2.2.4 Session timeout לאחר 60 דקות של אי-פעילות

3.3 דרישות UI/UX

הרציונל האנושי: מטופל שמגיע לבית החולים כבר מגיע עם עומס קוגניטיבי גבוה. כל שדה מיותר, כל תפריט שצריך לנווט, כל מילה לא ברורה - מוסיפים לעומס הזה. עיקרון Zero-Search: המידע הנכון מוצג למטופל בזמן הנכון, בלי שהוא צריך לחפש.

3.3.1 עיקרון Zero-Search

- 3.3.1.1 כל פעולה ראשית תדרוש מקסימום 3 לחיצות מנקודת הכניסה
- 3.3.1.2 אין תפריטי ניווט ראשיים - הממשק יציג תמיד את הצעד הבא הרלוונטי

3.3.1.3 מידע יוצג לפי כרונולוגיית מסע המטופל, לא לפי קטגוריות נושאים

3.3.2 נגישות

3.3.2.1 גופן מינימלי: 16pt (מותאם לגיל השלישי ולקשיי ראייה)

3.3.2.2 כפתורים: מינימום 24x24 פיקסלים

3.3.2.3 ניגודיות צבעים: עמידה ב-WCAG 2.1 רמה AA לפחות

3.3.2.4 תמיכה ב-VoiceOver (iOS) ו-TalkBack (Android)

3.3.2.5 גודל גופן ניתן לשינוי (16-22pt) - מגיב להגדרות הנגישות של הטלפון

3.3.3 שפה וכיווניות

3.3.3.1 שפת ממשק: עברית, RTL מלא

3.3.3.2 שפה: פשוטה ואנושית - ללא מונחים רפואיים-בירוקרטיים

3.3.3.3 הודעות שגיאה: מסבירות מה קרה ומה לעשות - לא קודי שגיאה

3.4 דרישות ליבה

3.4.1 מודול הכנה לפני הביקור (מסלול אלקטיבי)

הרציונל האנושי: מטופלים מתחילים לדאוג הרבה לפני שהם מגיעים לבית החולים. השאלות שמעסיקות אותם - 'מה להביא?', 'מה אסור לאכול?', 'מתי לצאת?' - לא נענות על ידי אף מערכת קיימת. MedAssist לא מחכה - היא יוזמת יצירת קשר עם המטופל.

3.4.1.1 המערכת תשלח Magic Link אוטומטי 72 שעות לפני מועד הביקור

3.4.1.2 ההודעה תכיל: שם המטופל, שם הפרוצדורה, תאריך ושעת הביקור

3.4.1.3 המסך הראשי לאחר כניסה יציג Checklist המותאם לסוג הפרוצדורה הספציפית

3.4.1.4 ה-Checklist יכלול: מה להביא, הנחיות צום (אם רלוונטי), תרופות לקחת/להפסיק

3.4.1.5 פריטי Checklist שסומנו כ'הושלם' יישמרו לאחר סגירת הדפדפן

3.4.1.6 פריט שלא הושלם 24 שעות לפני הביקור - יוצג עם סימון ויזואלי מודגש

3.4.2 מנוע ההתראות (Notification Engine)

הרציונל האנושי: מטופל שלא פתח את הקישור לא בהכרח לא רוצה - לרוב הוא פשוט שכח או דחה. המערכת עוקבת אחרי הסטטוס ושולחת תזכורות בזמן הנכון, בלי להציף.

3.4.2.1 מטופל שלא פתח את ה-Link תוך 48 שעות - יקבל הודעת תזכורת

3.4.2.2 מטופל שמילא חלק מהטפסים ולא סיים - יקבל הודעה: 'נשאר לך רק X שלבים'

3.4.2.3 48 שעות לפני הביקור - שליחת תזכורת צום והנחיות ייחודיות לפרוצדורה ((במידת ה

3.4.2.4 2 שעות לפני הביקור - שליחת הוראות ניווט וחניה + Magic Link לניווט

3.4.2.5 בזמן ההמתנה - Push Notification על שינויים בזמן התור (יזום מהצוות)

3.4.2.6 מקסימום 4 הודעות לכל ביקור; אין שליחת הודעות כפולות לאותו אירוע

3.4.2.7 ניסיון שליחה חוזר אוטומטי אם הודעה נכשלה - עד 3 ניסיונות, עם delay של 5 דקות

3.4.3 מנוע הניווט הוויזואלי (Photo-Navigation Engine)

הרציונל האנושי: מטופל בבית חולים לא עובר מנקודה א' לנקודה ב' - הוא עובר דרך שרשרת של תחנות. למשל - אחרי שהוא מגיע למיון הוא נשלח לרנטגן, ואחרי הרנטגן לחדר בדיקה, ואחרי זה לקופה. כל מעבר בין תחנות הוא 'חור שחור' פוטנציאלי נוסף. ניווט 'מתחנה לתחנה' - שמציג בכל פעם רק את היעד הבא - מונע הצפה ומחזיק את המטופל בשליטה לאורך כל הדרך. לא מפה, לא GPS - תמונה אחת, הוראה אחת, תחנה אחת.

3.4.3.1 ניווט פנימי מבוסס תמונות

3.4.3.1.1 MVP יכסה 5 מסלולי בסיס: כניסה ראשית, חניון מרכזי, מיון, ניתוחים, מרפאות חוץ

3.4.3.1.2 כל מסלול מורכב מ-4-8 תמונות של נקודות ציון בסדר כרונולוגי

3.4.3.1.3 כל תמונה מלווה בהוראת כיוון קצרה

3.4.3.1.4 המטופל יסמן 'הגעתי' לנקודה זו' כדי להציג את הצעד הבא

- 3.4.3.1.5 פס התקדמות ויזואלי יציג את מיקום המטופל: 'שלב 3 מתוך 6'
- 3.4.3.1.6 לחיצת 'ניווט לחניון' תפתח Waze/Google Maps ישירות לחניון הרלוונטי
- 3.4.3.1.7 אין שימוש ב-GPS פנים-מבני או ב-Bluetooth Beacons בגרסת ה-MVP

3.4.3.2 ניתוב דינמי בין תחנות (Dynamic Clinical Routing)

הרציונל האנושי: ביקור בבית החולים הוא לעיתים מסע עם עצירות שלא ידועות מראש. הצוות מחליט בזמן אמת לאן המטופל הולך לאחר כל תחנה. אם המערכת לא יודעת לעדכן את 'היעד הבא', המטופל חוזר לאפס - לחוץ ואבוד. ניתוב דינמי מאפשר לצוות להוסיף תחנה חדשה בלחיצה אחת, וה-MedAssist של המטופל מיד יציג: 'הצעד הבא שלך: רנטגן, קומה 2'.

- 3.4.3.2.1 לכל מטופל ניתן להגדיר 'מסלול תחנות' - רשימה סדורה של יעדים קליניים לביקור
- 3.4.3.2.2 המסך הראשי יציג בכל עת רק את התחנה הבאה: שם המחלקה + ניווט ויזואלי אליה
- 3.4.3.2.3 לחיצת 'סיימתי' כאן' תסמן את התחנה כהושלמה ותציג את התחנה הבאה
- 3.4.3.2.4 אם אין תחנה בתור - יוצג מסך ההמתנה הרגיל
- 3.4.3.2.5 כשהצוות מוסיף תחנה חדשה למסלול - המטופל מקבל Push Notification: 'הצעד הבא שלך: [שם תחנה]'
- 3.4.3.2.6 הצוות יוכל לשנות את סדר התחנות בזמן אמת מה-Back-Office
- 3.4.3.2.7 תחנה שסומנה 'הושלמה' אינה ניתנת לחזרה - ניתן לעיין בה בלבד (לוג ביקור)

3.4.4 מודול המתנה - פתרון 'החור השחור'

הרציונל האנושי: ישיבה מחוץ לחדר הטיפול ללא מידע היא החוויה הכי שוחקת בביקור בבית החולים. המטופל לא צריך לדעת שום דבר רפואי - הוא צריך לדעת שלא שכחו אותו. אפילו עדכון 'אנחנו רואים אותך, עוד 20~ דקות' ישנה לחלוטין את החוויה הרגשית. הפתרון הזה לא מחייב אינטגרציה עם EMR - גם עדכון ידני מהצוות מספיק.

- 3.4.4.1 כשמטופל לוחץ 'הגעתי למחלקה' - מסך ההמתנה נפתח אוטומטית
- 3.4.4.2 המסך יציג: 'אתה בתור הנכון. הצוות מודע שהגעתי.'
- 3.4.4.3 המסך יציג הערכת זמן המתנה משוערת כפי שהוזנה על ידי הצוות
- 3.4.4.4 אם הזמן המשוער עבר - יוצג: 'מתארך קצת, תודה על הסבלנות'
- 3.4.4.5 כפתור 'שאל את הצוות' יאפשר שליחת הודעה קצרה מוגדרת מראש ל-Back-Office

3.4.5 ממשק Back-Office לצוות

- 3.4.5.1 Back-Office יגיש ממשק דפדפן; אין צורך באפליקציה ייעודית
- 3.4.5.2 תצוגת רשימת ממתנים לכל מחלקה: שם, שעת הגעה, סטטוס, זמן ממתין
- 3.4.5.3 עדכון סטטוס מטופל (ממתין / נכנס / הסתיים) - בלחיצה אחת
- 3.4.5.4 שליחת הודעת עדכון לכל ממתני המחלקה - בלחיצה אחת + שדה טקסט חופשי
- 3.4.5.5 ניהול מסלולי ניווט: העלאת תמונות, עריכת טקסט הוראה, שינוי סדר
- 3.4.5.6 ייצוא נתוני מטופל ל-PDF לצורך העברה למערכת הקבלה, או להדפסה
- 3.4.5.7 הוספת תחנה קלינית למסלול מטופל בזמן אמת - בחירה מרשימה מוגדרת-מראש של מחלקות
- 3.4.5.8 שינוי סדר תחנות קיימות במסלול מטופל פעיל - גרירה (drag) או כפתורי עלה/ירד
- 3.4.5.9 סימון ידני 'תחנה הושלמה' מצד הצוות - במקרה שהמטופל לא סימן בעצמו
- 3.4.5.10 יצירת Magic Link חירום (ER Onboarding) - הזנת מספר טלפון ושליחת Link מיידית, ללא ביקור מתוכנן

3.4.6 טפסים דיגיטליים

- 3.4.6.1 מטופל יוכל למלא טופס קבלה דיגיטלי מהטלפון (פרטים אישיים, ביטוח, וכו')
- 3.4.6.2 ייתמוך בצילום תעודת זהות וכרטיס ביטוח ישירות ממצלמת הטלפון
- 3.4.6.3 חתימה דיגיטלית תתאפשר על מסמכי הסכמה
- 3.4.6.4 מסמכים שמולאו ישמרו ויהיו זמינים לצוות ב-Back-Office כ-PDF

3.4.7 קליטה מיידית - מסלול חירום (Instant ER Onboarding)

הרציונל האנושי: לא כל מטופל מגיע עם זימון. למשל, מישהו שמגיע למיון בכאבים לא ישב לחכות 72 שעות לקישור. הוא מגיע, הצוות רושם אותו, ובאותה שנייה - Magic Link שולח לו Magic Link. מרגע הזה הוא לא לבד: יש לו מסך

המתנה שמספר לו מה קורה, ניווט לתחנה הבאה, ואפשרות למלא טפסים בזמן שהוא ממתי - במקום לחכות בתור בדלפק.

3.4.7.1 בעת קליטת מטופל חירום, הצוות יוכל לשלוח Magic Link מידי מה-Back-Office, על ידי הזנת מספר הטלפון של המטופל.

3.4.7.2 ה-Link ייפתח ישירות למסך קבלה מקוצר: שם מחלקה ומסך ההמתנה

3.4.7.3 ב-ER Onboarding לא תוצג הכנה של 72 שעות - Checklist יוחלף בהוראות המתנה מיידיות

3.4.7.4 הצוות יוכל להוסיף תחנות ב-real time לאחר הקליטה; המטופל יקבל התראה על כל תחנה שנוספה

3.4.7.5 טפסי הסכמה קצרים יהיו זמינים למילוי בזמן ההמתנה - ללא המתנה לדלפק

3.4.7.6 Magic Link ER יהיה תקף ל-12 שעות בלבד (לעומת 72 שעות במסלול האלקטיבי)

4. דרישות טכניות

4.1 דרישות ביצועים

4.1.1 קיבולת: תמיכה ב-1000+ משתמשים בו-זמנית

4.1.2 SMS יישלח תוך 60 שניות מהאירוע המפעיל, במידה ולא התבצע החיבור ע"י המטופל - יישלח שוב

4.1.3 עדכון מסך ההמתנה: ריענון אוטומטי כל 60 שניות, או לפי צורך

4.1.4 תמונות ניווט: מקסימום 200KB לתמונה (דחיסה אוטומטית בהעלאה)

4.2 דרישות אבטחה ופרטיות

4.2.1 כל תקשורת בין הלקוח לשרת מוצפנת (HTTPS / TLS 1.3)

4.2.2 Magic Links מוצפנים ותקפים ל-72 שעות בלבד; לא ניתנים לשימוש חוזר

4.2.3 לא נשמר מידע רפואי קליני על שרתי MedAssist (שם, תאריך, שם פרוצדורה בלבד)

4.2.4 עמידה בחוק הגנת הפרטיות הישראלי (תיקון 2011) ובתקנות GDPR

4.2.5 זכות מחיקת נתוני מטופל: תוך 90 יום מסיום הביקור, לפי בקשה

4.2.6 כל הנתונים מאוחסנים באזור ישראל / אירופה בלבד

4.2.7 גיבוי אוטומטי יומי של מסד הנתונים

4.3 מבנה מסד הנתונים (תיאור לוגי)

להלן הטבלאות המרכזיות של המערכת (בגרסת ה-MVP).
המבנה מפורט ברמה לוגית - הטמעה פיזית תוגדר בשלב הפיתוח.

טבלה	שדות עיקריים	קשרים
Patients	,id, name, phone, visit_date department_id, status	One-to-Many ← Appointments
Appointments	,id, patient_id, procedure_type checklist_template_id, created_at	Many-to-One → Patients Many-to-One → Departments
Departments	,id, name, hospital_id, parking_lot navigation_route_id	One-to-Many → NavigationRoutes
NavigationRoutes	id, department_id, name, steps_count	One-to-Many → RouteSteps
RouteSteps	,id, route_id, step_order, image_url instruction_text	Many-to-One → NavigationRoutes
WaitingQueue	,id, patient_id, department_id arrival_time, estimated_wait, status	Many-to-One → Patients Many-to-One → Departments
PatientStations	,id, patient_id, department_id order_index, status, completed_at added_by_staff_id	Many-to-One → Patients Many-to-One → Departments

Notifications	,id, patient_id, type, sent_at, status retry_count	Many-to-One → Patients
StaffUsers	,id, name, email, password_hash, role department_id	Many-to-One → Departments
ChecklistTemplates	,id, procedure_type, items_json hospital_id	One-to-Many → Appointments

קשרים מרכזיים:

- ◆ Patients One-to-Many Appointments
- ◆ Appointments Many-to-One Departments
- ◆ Departments One-to-Many NavigationRoutes
- ◆ NavigationRoutes One-to-Many RouteSteps
- ◆ WaitingQueue Many-to-One Patients, Departments

5. תיעודף תכונות

הסבר	עדיפות	תכונה
בלעדיו אין כניסה למערכת - זה הדלת הראשונה	Must-Have	שליחת Magic Link אוטומטי (SMS)
ליבת הערך למטופל - הכנה לפני הביקור	Must-Have	Checklist אישי לפרוצדורה
ערך ישיר לבית החולים - חיסכון בזמן קבלה	Must-Have	טפסים דיגיטליים + חתימה + ייצוא PDF
פתרון בעיית Wayfinding בלי תשתית יקרה	Must-Have	ניווט תמונות (5 מסלולים ליבה)
הדגש המרכזי של המרצים - בלעדיו החוויה חלקית	Must-Have	מסך המתנה - 'החור השחור'
בלי זה - מסך ההמתנה לא מקבל עדכונים	Must-Have	Back-Office: עדכון תורים + שליחת הודעות
הלב הפועם של המערכת - בלעדיו הכל פסיבי	Must-Have	מנוע התראות אוטומטי (4 הודעות לביקור)
MVP עובד עם SMS בלבד; Push הרבה יותר אפקטיבי	Should-Have	Push Notifications (Web Push API)
קריטי לשוק הישראלי - +90% משתמשי WhatsApp פעילים	Should-Have	שליחה דרך WhatsApp (API עסקי)
אחרי ולידציה ש-5 המסלולים הראשונים עובדים	Should-Have	ניווט מורחב (10 מסלולים)
אזורים ללא קליטה בתוך הבניין - לא נדיר	Should-Have	Offline Fallback לניווט ול- Checklist
גרסה ב' - תלוי בשיתוף פעולה טכני עם בית החולים	Nice-to-Have	אינטגרציה עם מערכת EMR (HL7/FHIR)
ערך גבוה - נדחה בגלל מורכבות הסכמה ורגולציה	Nice-to-Have	עדכונים לבני משפחה בזמן אמת

Must-Have	קריטי - בלעדיו המוצר לא עובד
Should-Have	חשוב - משפר משמעותית את המוצר
Nice-to-Have	אפשרי - אם יהיה זמן ותקציב

6. תיאור מסכים ותרשימי זרימה

6.1 תיאור מסכים (Wireframes)

מסך 1 - כניסה ראשונה (Magic Link)
תוכן:

- ברכת שלום אישית: 'שלום [שם]', ביקורך ב[מחלקה] הוא ב-[תאריך]'
- פס התקדמות Checklist: 'השלמת 2 מתוך 5 פריטים'
- כפתור ראשי בולט: 'המשך להכנה שלי'
- פריטים פתוחים מוצגים בצבע כתום; מושלמים - ירוק
- התנהגות:
- לחיצה על פריט Checklist - פותחת אותו ישירות, ללא מסך ביניים
- כפתור 'המשך' - מוביל לפריט הפתוח הבא לפי סדר

שלום דני כהן 🙌

ביקורך באורתופדיה הוא ב-11 במרץ 2026

2 מתוך 5

ההכנות שלך

השלמת 2 מתוך 5 פריטים

משימות להשלמה

מילוי פרטים אישיים ✓

העלאת מסמכים רפואיים ✓

ניווט למחלקה ☐

רישום בקבלה ☐

המתנה לתור ☐

המשך להכנה שלי

כניסה לצוות (Back Office)

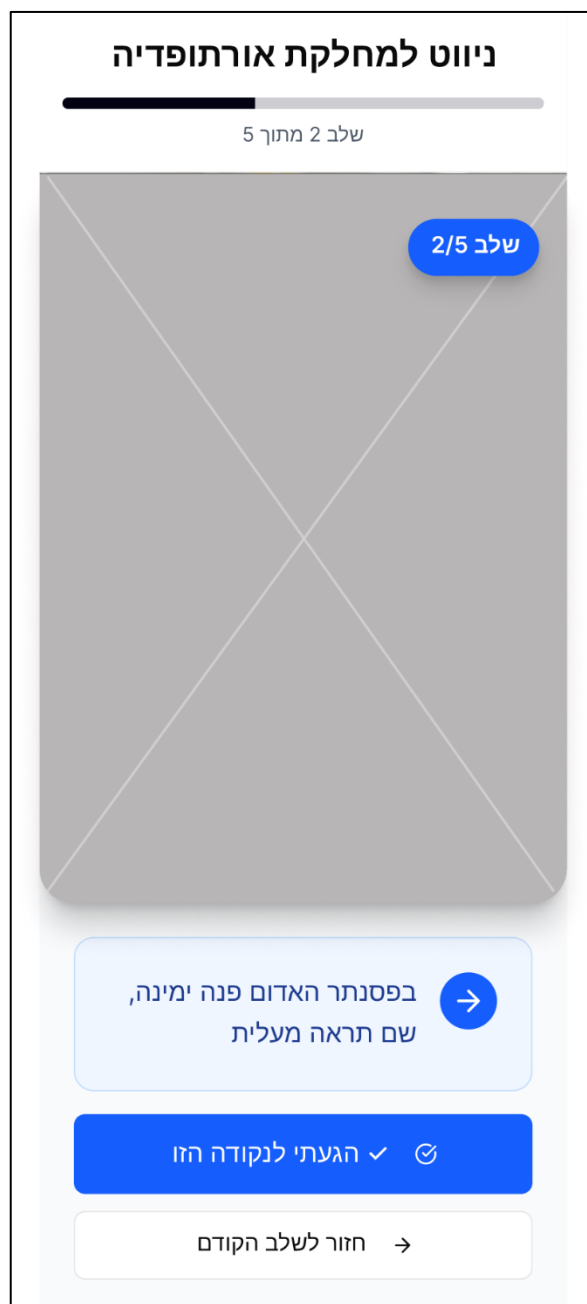
מסך 2 - ניווט מהחניון למחלקה

תוכן:

- ◆ תמונת נקודת הציון הנוכחית - ממלאת 60% מהמסך
- ◆ הוראת כיוון קצרה מתחת: 'לכי ישר עד הסטנד הכחול, ואז שמאלה'
- ◆ פס התקדמות: 'שלב 2 מתוך 5'
- ◆ כפתור ראשי: '✓ הגעתי לנקודה הזו'
- ◆ כפתור משני: '→ חזור לשלב הקודם'

התנהגות:

- ◆ לחיצה על 'הגעתי' ← תמונה הבאה + הוראה חדשה (אנימציה מעבר)
- ◆ כשמגיעים לשלב האחרון ← מעבר אוטומטי למסך ההמתנה



מסך 3 - המתנה ('החור השחור')

תוכן:

- ◆ כותרת ראשית (גופן גדול, צבע ניטרלי): 'אתה בתור הנכון'
- ◆ תת-כותרת: 'הצוות מודע שהגעת. לא נשכח ממך.'
- ◆ הערכת זמן: 'הערכה: עוד כ-20 דקות'
- ◆ סטטוס עדכון אחרון: 'עודכן לפני 3 דקות'
- ◆ כפתור קטן: 'שאל את הצוות'

התנהגות:

- ◆ הדף מתרענן אוטומטית כל 60 שניות - ללא לחיצה
- ◆ אם הזמן עבר ב-10+ דקות ← כותרת משתנה: 'מתארך קצת - תודה על הסבלנות'
- ◆ Push Notification כשהתור מתקרב (מהצוות): 'עוד כ-5 דקות'



את בתור הנכון

הצוות מודע שהגעת.
לא נשכח ממך.

זמן המתנה משוער

~20

דקות

התקדמות בתור

עודכן כרגע ↺

טיפ

הדף מתעדכן אוטומטית כל דקה. אין צורך לרענן ידנית.

מיקום

מחלקת אורתופדיה, קומה 3, אגף B

שאל את הצוות

מספר התור שלך: A-247
ממתינים לפניך: 3 מטופלים

חן 4 - Back-Office: רשימת ממתנים

תוכן:

- טבלה: שם מטופל | שעת הגעה | ממתין מאז | סטטוס | פעולות
- כפתורי פעולה מהירה לכל שורה: [נכנס] [הסתיים]
- כפתור 'שלח עדכון לכולם' + שדה טקסט קצר
- אינדיקטור: 'X' ממתנים כרגע במחלקה

התנהגות:

- לחיצה על 'נכנס' - עדכון סטטוס + הצגת זמן ממתין מחודש לשאר
- לחיצה על 'שלח עדכון' - הודעה מיידיית לכל ממתני המחלקה

ניהול ממתנים

מחלקת אורתופדיה - קומה 3

ממתנים כרגע 3

שלח עדכון לכל הממתנים

לדוגמה: "התעכבות של 10 דקות נוספות בשל חירום"

שלח לכולם

העדכון יישלח ל-3 ממתנים במחלקה

רשימת מטופלים

שם מטופל	שעת הגעה	ממתין מאז	סטטוס	פעולות
דני כהן	14:30	30 דק'	ממתין	נכנס
שרה לוי	14:45	10 דק'	ממתין	נכנס
יוסי אברהם	14:50	20 דק'	בטיפול	הסתיים
מיכל דוד	15:00	5 דק'	ממתין	נכנס
אבי מזרחי	13:45	-	הסתיים	הושלם

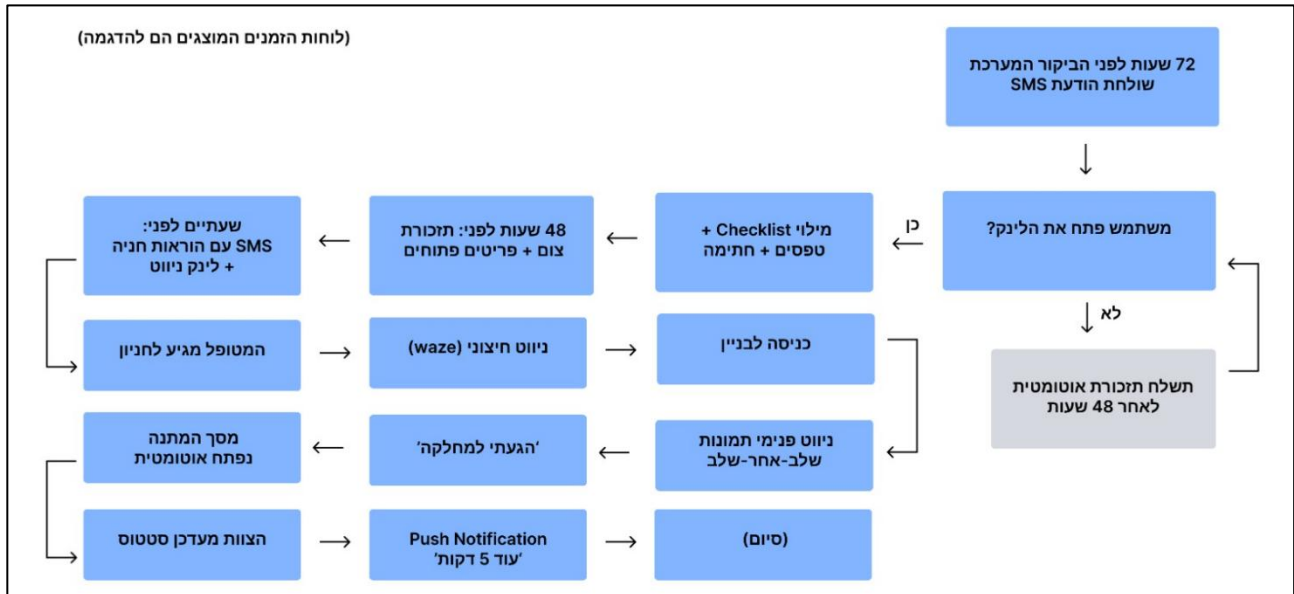
הושלמו היום 1

בטיפול 1

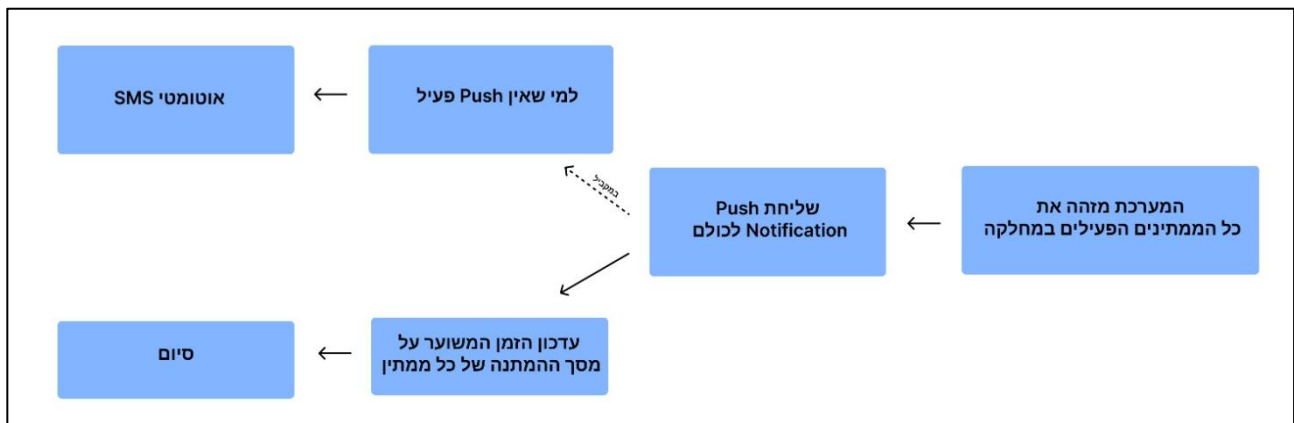
ממתנים 3

6.2 תרשימי זרימה

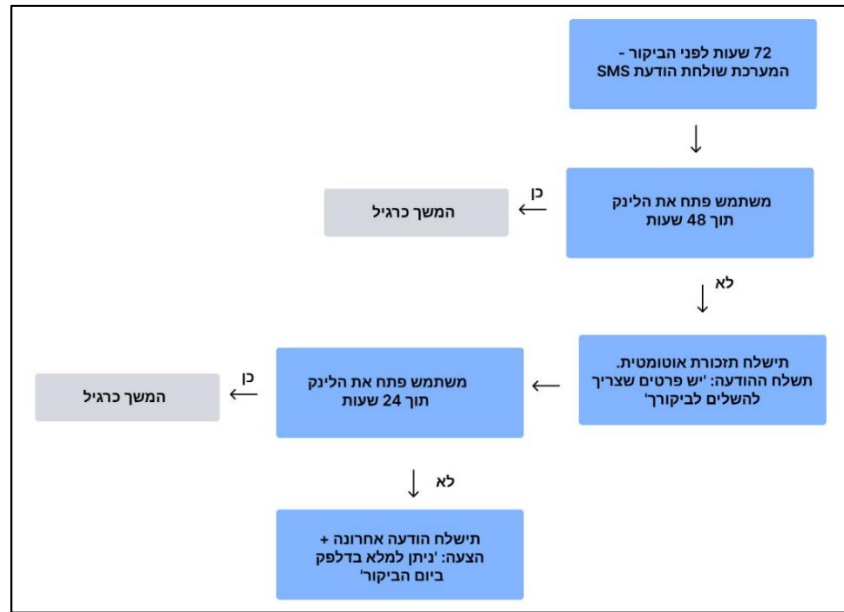
זרימה 1 - מסע מטופל מלא (Happy Path) (התחלה: בית החולים מזין ביקור חדש במערכת)



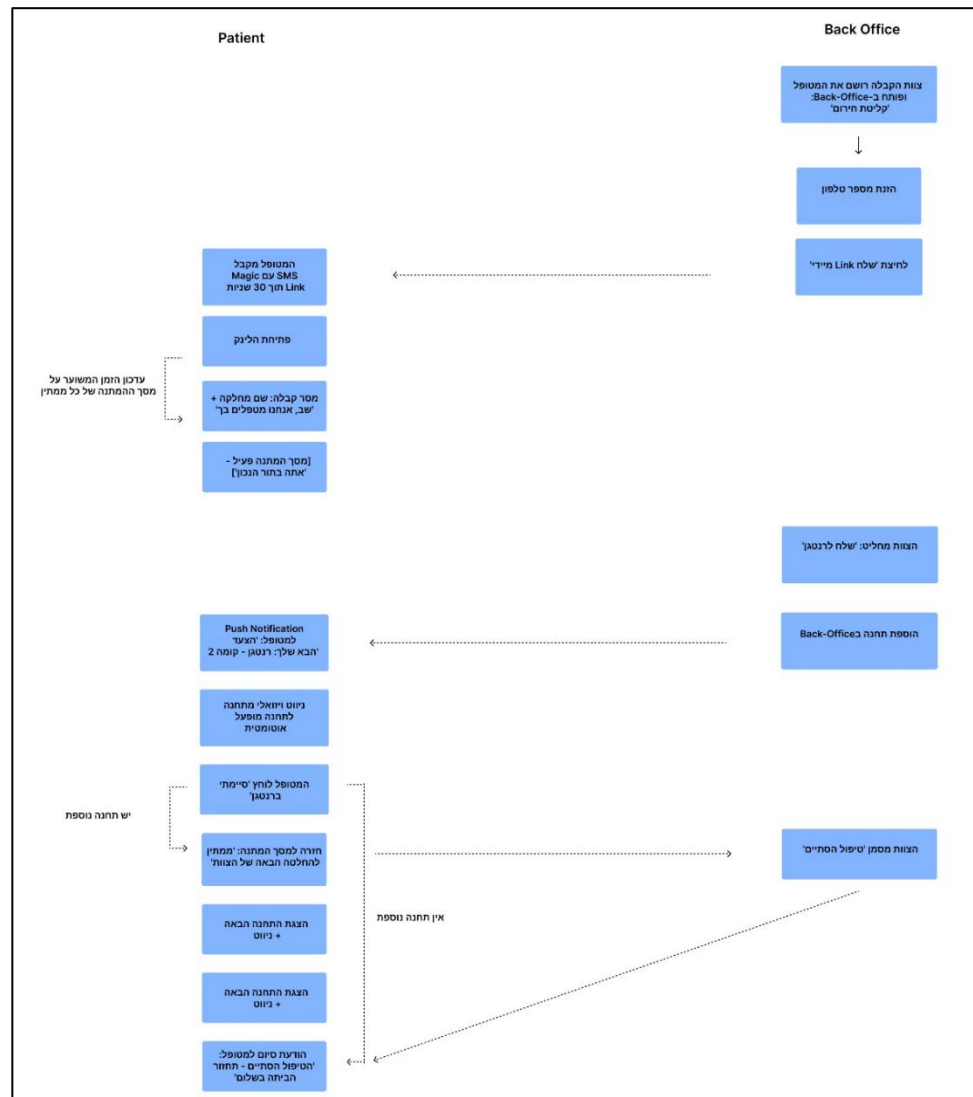
זרימה 2 - עיכוב בתור (מופעל מהצוות) (צוות לוחץ 'שלח עדכון' ב-Back-Office)



זרימה 3 - מטופל שלא פתח את ה-Link (72 שעות לפני - Magic Link נשלח)



זרימה 4 - מטופל חירום במיון (Dynamic ER Flow) (התחלה: מטופל מגיע למיון ללא זימון מראש, זקוק לרנטגן)



7. Out of Scope - מה לא נכלל בגרסה 1.0

הגדרת גבולות גרסה 1.0 מגינה על מיקוד הצוות ומונעת חריגה מה-scope במהלך הפיתוח.

7.1 אינטגרציה דו-כיוונית עם מערכות EMR/HIS (כגון Hadassah Digital, Clalit)

7.2 ניווט GPS פנים-מבני ('נקודה כחולה') - דורש תשתית Beacons

7.3 גרסת Desktop למטופלים

7.4 שפות נוספות מלבד עברית ואנגלית (כולל ערבית ורוסית)

7.5 תשלומים, חשבוניות, מידע ביטוחי מלא

7.6 תיעוד רפואי, תוצאות בדיקות, ניהול תרופות

7.7 צ'אט חי עם הצוות הרפואי

7.8 ניווט AR (מציאות רבודה) דרך מצלמה

7.9 ביטול או שינוי תור דרך המערכת

7.10 סיכום ביקור ו-Follow-Up לאחר היציאה

7.11 עדכונים לבני משפחה (תלוי בהסכמה ורגולציה)

7.12 מצב Offline מלא - שמירה מלאה של כל הנתונים ללא חיבור

8. נספחים

נספח א' - מילון מונחים

מונח	הגדרה
PWA	Progressive Web App - אתר שמתנהג כאפליקציה לכל דבר, ללא התקנה מחנות האפליקציות
Magic Link	קישור ייחודי ומאובטח שנשלח ב-SMS ומכניס את המשתמש ישירות ללא סיסמה
Zero-Search	עיקרון עיצובי: המידע הנכון מגיע אל המשתמש בזמן הנכון - המשתמש לא מחפש דבר
No-Show	אי-הופעה לתור רפואי מבלי לבטל מראש
EMR / HIS	Electronic Medical Record / Hospital Information System - תיק רפואי ממוחשב ומערכת מידע בית-חולים
'החור השחור'	תחושת אי-הוודאות של מטופל שיושב מחוץ לחדר הטיפול ואין לו שום עדכון על מצב תורו
App Fatigue	עייפות מהורדת אפליקציות - מטופלים מסרבים להתקין אפליקציה לשימוש חד-פעמי
Photo-Landmark	שיטת ניווט המבוססת על תמונות של נקודות ציון מוכרות ואנושיות, ללא GPS
Cognitive Load	העומס המנטלי שמטופל נושא כשהוא מעבד מידע תחת לחץ רגשי וסביבתי
Back-Office	ממשק הניהול הפנימי המיועד לצוות בית החולים
Magic Link TTL	Time To Live - משך התוקף של ה-Link; ב-MedAssist: 72 שעות
Push Notification	הודעה שנשלחת למכשיר גם כשהדפדפן סגור - ללא צורך באפליקציה, דרך Web Push API
Checklist	רשימת משימות הכנה אישית המותאמת לסוג הפרוצדורה של המטופל
Out of Scope	רשימה מוגדרת של פיצ'רים שלא ייכנסו לגרסה הנוכחית - מגינה על מיקוד הצוות
SLA	Service Level Agreement - הסכם רמת שירות; מגדיר את אחוז הזמינות המינימלי (99.5%)